

10.2

Víme, že zobrazení dané vzorcem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$ je skalárním součinem iff je symetrická matice A matice pozitivně definitní. To nastane iff výraz $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} \geq 0$ pro všechna $\mathbf{u}$, kde $\mathbf{u} \neq 0$ a $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = 0$, když $\mathbf{u} = 0$

Nyní položme $\mathbf{u} = (x, y)$ a také $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$, pak je:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^T A \mathbf{u} &= a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 \\ &= a_{11} \left(x^2 + 2\frac{a_{12}}{a_{11}}xy \right) + a_{22}y^2 \\ &= a_{11} \left[\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2}y^2 \right] + a_{22}y^2 \\ &= a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) y^2 \\ &= a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} y^2 = a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \frac{\det A}{a_{11}} y^2. \end{aligned}$$

Jestliže $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$, pak pro každé $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ platí $\mathbf{u}^T A \mathbf{v} > 0$. Tedy matice A je pozitivně definitní a $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ definuje skalární součin na $\mathbb{R}^2$.

Naopak předpokládejme, že matice A je pozitivně definitní, tedy

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{u} > 0 \quad \text{pro každé } \mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Volbou $\mathbf{u} = \mathbf{e}_1 = (1, 0)$ dostáváme

$$\mathbf{e}_1^T A \mathbf{e}_1 = a_{11} > 0.$$

Dále pro $\mathbf{u} = (x, y) \neq (0, 0)$ platí

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 > 0.$$

Protože $a_{11} > 0$, můžeme výraz upravit doplněním na čtverec:

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} y^2.$$

Kladnost tohoto výrazu pro všechna $(x, y) \neq (0, 0)$ implikuje

$$\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} > 0,$$

a tedy (protože $a_{11} > 0$)

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0.$$

Tím jsme dokázali, že z pozitivní definitnosti matice A plyne

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det A > 0.$$